

Câu 2: Viết bài toán đối ngẫu cho bài toán qhst sau và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu tương ứng.

$$f(x) = -2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \rightarrow \min$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 18 \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -12 \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 15 \\ x_j \geq 0, \quad j=1,2,3 \end{cases}$$

Giải:

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 18 & y_1 \leq 0(1) \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -12 & y_2 \in \mathbb{R} \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 15 & y_3 \geq 0(2) \end{cases}$$

$$g(y) = 18y_1 - 12y_2 + 15y_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2y_1 - 4y_2 + 2y_3 \leq -2 & x_1 \geq 0(3) \\ 4y_1 + 3y_2 + 7y_3 \leq 3 & x_2 \geq 0(4) \\ 3y_1 - 2y_2 + 1y_3 \leq -5 & x_3 \geq 0(5) \\ y_1 \leq 0, y_2 \in \mathbb{R}, y_3 \geq 0 \end{cases}$$

Có 5 cặp ràng buộc đối ngẫu: (1), ... , (5)